

## 第 11 回 (12/8) 陰関数微分, 制約付き最適化

**問 1** (2023 試験 1 問 4 / 2023 試験 2 問 6 / 2022 試験 2 問 4 (毎年出題))  $f(x, a)$  は  $x$  について (厳密に) 凹関数, つまり,  $D_{11}f(x, a) < 0$  であるとする. また  $x(a)$  を  $x$  を動かしたときの  $f(x, a)$  の最大化解とする. ここで  $a$  はパラメータであり,  $f$  を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1.  $x(a)$  が満たすべき最大化の 1 階条件を書きなさい. (ヒント:  $x$  について最大化するなら  $x$  で微分して…)
2.  $D_2f(x, a) < 0$  であるとする. このとき,  $g(a) = f(x(a), a)$  で定めた関数  $g$  について,  $g'(a)$  を計算し, その符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい (包絡線定理を用いても良い).
3.  $D_{12}f(x, a) > 0$  であるとする. このとき陰関数の微分によって  $x'(a)$  を計算し, その符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい. (ヒント: 1 で得られた式の両辺を  $a$  で微分)
4. (別年度の設定) 2 で  $D_2f(x, a) > 0$ , 3 で  $D_{12}f(x, a) < 0$  とした場合, それぞれの符号はどうなるか答えなさい.

### 略解

1.  $D_1f(x(a), a) = 0$ .
2. チェーンルールより  $g'(a) = D_1f(x(a), a)x'(a) + D_2f(x(a), a)$ . 1 階条件より第 1 項は 0 なので  $g'(a) = D_2f(x(a), a) < 0$ . 負.
3. 1 階条件の両辺を  $a$  で微分すると  $D_{11}f(x(a), a)x'(a) + D_{12}f(x(a), a) = 0$ . よって

$$x'(a) = -\frac{D_{12}f(x(a), a)}{D_{11}f(x(a), a)}.$$

分子は正, 分母は負なので  $x'(a) > 0$ . 正.

4.  $g'(a) = D_2f > 0$  で正.  $x'(a) = -D_{12}\frac{f}{D_{11}}$  で分子・分母ともに負なので  $x'(a) < 0$ , 負.

**問 2** (2025 試験 1 問 4)  $f(x, a) = -x^6 - a^{-\frac{3}{2}}x^2 + 2x + a^{\frac{1}{2}}$  とし,  $x > 0$  について  $x(a)$  を  $x$  を動かしたときの  $f(x, a)$  の最大化解とする. ここで  $a > 0$  はパラメータであり,  $f$  を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1.  $g(a) = f(x(a), a)$  で定めた関数  $g$  について,  $g'(a)$  の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.
2.  $x'(a)$  の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.

### 略解

1. 包絡線定理 (1 階条件  $D_1f = 0$ ) より  $g'(a) = D_2f(x(a), a) = \frac{3}{2}a^{-\frac{5}{2}}x^2 + \frac{1}{2}a^{-\frac{1}{2}} > 0$ . 正.
2.  $x'(a) = -D_{12}f/D_{11}f$ .  $D_{12}f = 3xa^{-\frac{5}{2}} > 0$ ,  $D_{11}f = -30x^4 - 2a^{-\frac{3}{2}} < 0$  なので  $x'(a) > 0$ . 正.

**問 3** (2025 試験 2 問 4)  $x > 0$  について  $f$  を  $f(x, a) = x^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} - 2x - a^2$  と定義する.  $x(a)$  を  $x$  を動かしたときの  $f(x, a)$  の最大化解とする. ここで  $a > 0$  はパラメータであり,  $f$  を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1.  $g(a) = f(x(a), a)$  で定めた関数  $g$  について,  $g'(a)$  の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.
2.  $x'(a)$  の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.

### 略解

1.  $g'(a) = D_2f(x(a), a) = -\frac{3}{2}a^{-\frac{5}{2}}x^{\frac{1}{3}} - 2a < 0$ . 負.
2.  $D_{12}f = -\frac{1}{2}a^{-\frac{5}{2}}x^{-\frac{2}{3}} < 0$ ,  $D_{11}f = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} - \frac{2}{9}a^{-\frac{2}{3}}x^{-\frac{5}{3}} < 0$ .  $x'(a) = -D_{12}f/D_{11}f < 0$ . 負.

**問 4** (2024 試験 2 問 4 (後半)) 利潤最大化問題 (第 10 回の問 2) の続き. 利潤  $pf(L, K) - wL - rK$  を最大にする  $L^*, K^*$  は 1 階条件  $D_1f(L^*, K^*) = \frac{w}{p}$ ,  $D_2f(L^*, K^*) = \frac{r}{p}$  を満たす.

1.  $L^*, K^*$  は  $p, r, w$  の関数と見なすことができる.  $L^*$  が  $r$  によってどう変化するかを見たい.  $L^*$  を  $r$  で微分したものを  $\frac{\partial L^*}{\partial r}$ ,  $K^*$  を  $r$  で微分したものを  $\frac{\partial K^*}{\partial r}$  と書くものとする. 1 階条件の 2 式の両辺

を  $r$  で微分すると（つまり陰関数の微分を用いると）、以下の二つの等式を満たす。空欄に当てはまる適切なものを答えなさい。

$$D_{11}f(L^*, K^*) \frac{\partial L^*}{\partial r} + \boxed{\text{シ}} \frac{\partial K^*}{\partial r} = \boxed{\text{ス}}$$

$$D_{21}f(L^*, K^*) \frac{\partial L^*}{\partial r} + \boxed{\text{セ}} \frac{\partial K^*}{\partial r} = \boxed{\text{ソ}}$$

2. クラメルの公式を用いて、 $\frac{\partial L^*}{\partial r}$  の値を計算しなさい。

**略解**

1. シ  $D_{12}f(L^*, K^*)$ , ス 0, セ  $D_{22}f(L^*, K^*)$ , ソ  $\frac{1}{p}$ .
2. 未知数  $\frac{\partial L^*}{\partial r}, \frac{\partial K^*}{\partial r}$  の連立 1 次方程式とみて

$$\frac{\partial L^*}{\partial r} = \frac{\det \begin{bmatrix} 0 & D_{12}f \\ \frac{1}{p} & D_{22}f \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} D_{11}f & D_{12}f \\ D_{21}f & D_{22}f \end{bmatrix}} = \frac{-\frac{1}{p}D_{12}f(L^*, K^*)}{D_{11}fD_{22}f - D_{12}fD_{21}f}.$$